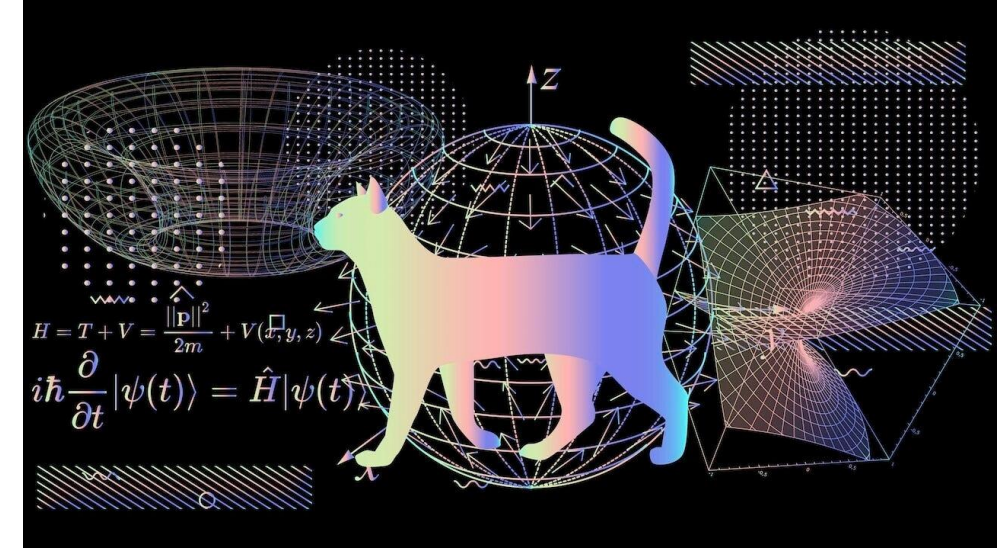
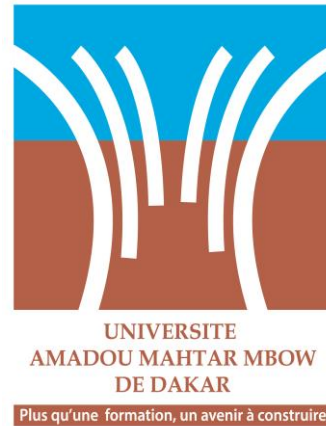
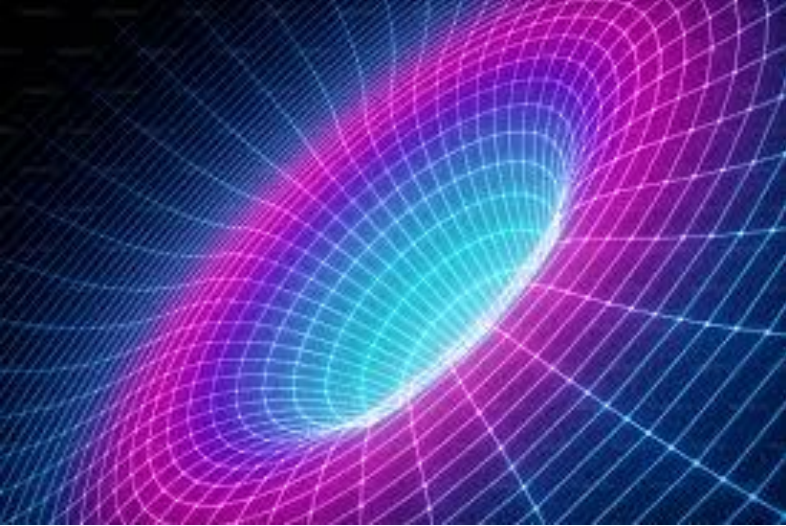




# MÉCANIQUE QUANTIQUE

**UFR : STA**

**Niveau : Licence 2, Semestre : S4**

**UE : Physique I- PHY1402**

**EC : Mécanique quantique**

**Chapitre 4 : Outils mathématiques  
de la mécanique quantique**

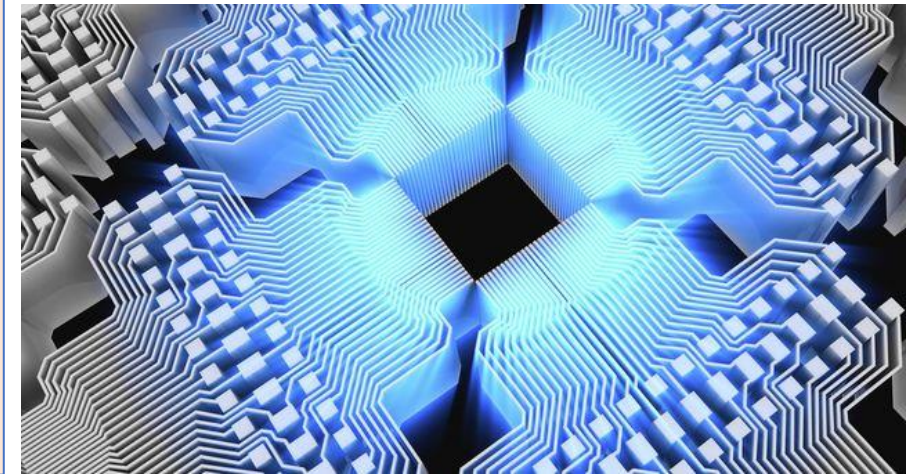
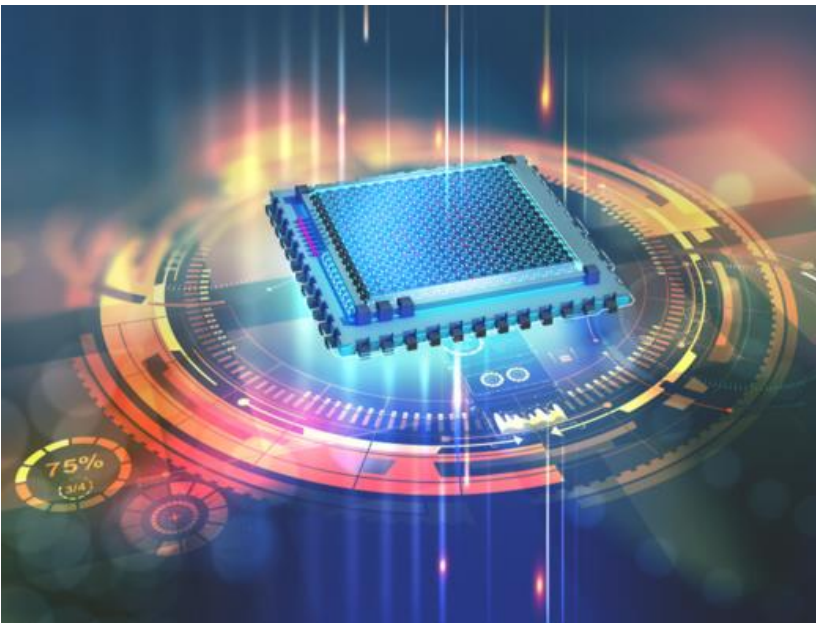
**Année : 2024- 2025**

**Enseignant : M. Makha NDAO**

**Bâtiment : U1- 3<sup>ème</sup> étage**

**Bureau : D36**

**Contact : [makha.ndao@uam.edu.sn](mailto:makha.ndao@uam.edu.sn)**



# PLAN DU COURS

## **PARTIE II:** FORMULATION DE LA MECANIQUE QUANTIQUE DES PARTICULES.

### **CHAPITRE 4 :** OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

#### 4. 1. Les fonctions d'onde

##### 4.1. 1. Introduction

##### 4. 1. 2. Les propriétés caractéristiques de la fonction d'onde

##### 4. 1. 2. 1. Espace vectoriel $L^2$ des fonctions d'onde

##### 4. 1. 2. 1. 1. Ensemble des fonctions d'onde : Espace

#### 4. 2. Notions d'opérateurs

##### 4. 2. 1. Définition

##### 4. 2. 2. Opérations sur les opérateurs

##### 4. 2. 3. Propriétés des opérateurs

##### 4. 2. 4. Equations aux valeurs propres

##### 4. 2. 5. Valeur moyenne d'un opérateur

#### 4. 3. Opérateurs et grandeurs physiques

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

## 4. 1. Les fonctions d'onde

### 4. 1. 1. Introduction

La fonction d'onde permet de décrire l'état d'un système quantique à étudier. Deux cas importants sont à considérer :

- **1er Cas** : la particule est dans un état lié, elle est alors confinée dans une région de l'espace d'extension finie (c'est le cas où les grandeurs sont quantifiées : elles prennent des valeurs discrètes) . La probabilité de présence est importante dans cette région et décroît très vite en dehors de cette région. La particule reste à distance finie et la fonction d'onde est normalisée ( $E > 0$ ) : **Exemple** l'électron dans l'atome est dans un état

lié et  $E = \frac{-13,26 \text{ eV}}{n^2}$ .

- **2e Cas** : Etat de diffusion (ou de collision ) .Il existe une certaine probabilité de trouver la particule en tout point de l'espace .La fonction d'onde ne s'annule pas à l'infini et en général la fonction d'onde n'est pas normalisable ( $E > 0$ ); les grandeurs ne sont pas quantifiées : le spectre de l'énergie  $E$  est continu.

Il convient de préciser dans l'étude dynamique du système quantique comment la fonction d'onde  $\psi(\vec{r}, t)$  décrit les propriétés de ce système et comment cette fonction d'onde peut être étudiée. On se limitera le plus souvent à étudier l'état lié.



# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

En d'autres termes nous chercherons l'équivalent de la mécanique quantique de la relation fondamentale de la dynamique de Newton  $\vec{F} = m \vec{a}$ .

De même que les lois de la mécanique de Newton ne sont pas démontrées mais simplement admises comme des principes justifiés à posteriori par leurs conséquences, il ne sera pas question de démontrer l'équation fondamentale de la mécanique quantique.

## 4.1. 2. Les propriétés caractéristiques de la fonction d'onde

La fonction décrit les propriétés du système considéré. Elle doit satisfaire à un certain nombre de propriétés

pour décrire le système à étudier :

- **Propriété 1** : la fonction d'onde  $\psi(\vec{r}, t) = \psi(x, y, z, t) \in$  à l'ensemble  $\mathcal{C}$  ( corps des nombres complexes)
- **Propriété 2** : les fonctions d'onde  $\psi(\vec{r}, t) = \psi(x, y, z, t)$  sont des fonctions univoques c'est-à-dire à un ensemble de valeurs  $(x, y, z, t)$ ; il correspond une seule valeur de  $\psi(x, y, z, t)$ .
- **Propriété 3** : les fonctions d'onde sont bornées dans tout l'espace où elles sont définies c'est-à-dire  $|\psi(x, y, z, t)| < M$ .
- **Propriété 4** : Les fonctions d'onde sont des fonctions à carré sommable c'est-à-dire  $M \int (|\psi(x, y, z, t)|)^2 dv$  a une valeur finie.

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

- **Propriété 5** : Les fonctions d'onde et leurs dérivées premières  $(\frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial y}, \frac{\partial \psi}{\partial z})$  doivent être continues sur tout l'espace.
- **Propriété 6** : Il doit exister une équation d'évolution de  $\psi$  de même qu'il existe des équations d'évolution en mécanique classique
- **Propriété 7** : Cette équation doit être linéaire et homogène car toute superposition de deux solutions doit être solution.
- **Propriété 8** : Cette équation doit être du premier ordre par rapport au temps car la connaissance de  $\psi(\vec{r}, t)$  à l'instant initial  $t$  doit suffire pour déterminer l'évolution ultérieure.

□ **Remarque** : Dans certains cas certaines propriétés ne sont pas vérifiées. Lorsque cette situation se produit c'est qu'on a introduit une situation physique non acceptable ; dans ce cas on substitue une condition rendant la fonction d'onde physiquement acceptable.

## 4.1. 2. 1. Espace vectoriel $L^2$ des fonctions d'onde

### 4.1. 2. 1. 1. Ensemble des fonctions d'onde : Espace $L^2(a, b)$

Les propriétés des fonctions d'onde définissent un ensemble de fonctions  $\psi$  tel que :

# CHAP 4- OUTILS MATHÉMATIQUES DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

- i. Si  $\psi \in$  à cet ensemble alors  $\lambda\psi \in$  aussi à  $L^2$  avec  $\lambda \in \mathbb{C}$ .
- ii. Si  $\psi_1$  et  $\psi_2 \in L^2$  et si  $\psi_1$  et  $\psi_2$  sont linéairement indépendants (c'est à-dire  $\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2 = 0 \rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$ ) ; et aussi  $\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2 \in L^2$ .
- iii. On dit qu'une fonction  $\psi(x)$  est de carré intégral sur  $(a, b)$  si l'intégrale  $\int_a^b \psi^* \psi dx =: \int_a^b \psi^2 dx$  de carré existe (est finie). **L'ensemble de toutes les fonctions de carré intégrable sur  $(a, b)$  sera noté  $L^2(a, b)$  ou  $L^2$  tout court : Espace Hilbert.**

Ces propriétés indiquent que l'ensemble  $L^2$  des fonctions d'onde est un espace vectoriel noté  $L^2$  (défini dans  $\mathbb{C}$ )

l'ensemble des fonctions  $\{\psi\} = L^2$ ; ces éléments sont des vecteurs  $\psi(\vec{r}, t)$  est un vecteur.

## 4.1. 2. 1. 2. Produit scalaire de deux fonctions d'onde $\psi_1(\vec{r}, t)$ et $\psi_2(\vec{r}, t)$

Soient deux fonctions d'onde  $\psi_1$  et  $\psi_2$ , on appelle produit scalaire de  $\psi_2$  par  $\psi_1$  qu'on note  $(\psi_1, \psi_2) = \int \psi_1^* \cdot \psi_2 dv$ .  $\psi_1^*$  = fonction conjuguée de  $\psi_1$ .

### □ Notation de Dirac

$\psi$  est noté  $|\psi\rangle$  = ket de  $\psi$  et  $\psi^*$  (conjugué de  $\psi$ ) est noté  $\langle\psi|$  bras de  $\psi$ . Ainsi le produit scalaire  $(\psi_2, \psi_1) = \int \psi_2^* \cdot \psi_1 dv = \langle\psi_2|\psi_1\rangle$ . Si  $\psi_1 = \psi_2 = \psi$ ;

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

$(\psi, \psi) = \langle \psi | \psi \rangle = \int \psi^* \cdot \psi \, dv = \int |\psi|^2 \, dv = \|\psi\|^2$  . Si  $(\psi_2, \psi_1) = \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = \int \psi_2^* \cdot \psi_1 \, dv = 0$  . On dit que les vecteurs sont orthogonaux ou que les deux fonctions  $\psi_1$  et  $\psi_2$  sont orthogonales.

Importance de l'orthogonalité des fonctions d'onde : La propriété d'orthogonalité des fonctions est très importante. Car elle permet de définir un état quelconque, non stationnaire du système par une fonction d'onde qui sera un « vecteur » repérable par ses « projections » sur des fonctions d'onde des états stationnaires constituant « **une base orthogonale** » :  $|\psi\rangle = c_1|\varphi_1\rangle + c_2|\varphi_2\rangle + c_3|\varphi_3\rangle + \dots c_n|\varphi_n\rangle$  . Comme on noterait  $\vec{V} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ .

Une base de  $L^2$  est constitué de  $N$  fonctions  $\varphi_i$  linéairement indépendantes tel que tout vecteur  $|\psi\rangle$  de  $L^2$  peut s'écrire  $|\psi\rangle = \sum c_i \varphi_i$  les  $c_i \in \mathbb{C}$ .  $N$  est la dimension de l'espace Différentes bases existent et on passe de l'une à l'autre par des techniques de l'algèbre linéaire.

## 4. 2. Notions d'opérateurs

### 4.2.1. Définition

Un opérateur  $\hat{A}$  est un objet mathématique qui à tout vecteur  $|X\rangle$  de l'espace  $L^2$  fait correspondre un vecteur  $|Y\rangle$  tel que  $\hat{A}|X\rangle = |Y\rangle$ .

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

## □ Exemple 1 :

$\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$  (opérateur dérivé) ; soit  $|\psi\rangle = \cos(kx - \omega t)$  fonction d'onde  $\hat{A}|\psi\rangle = \frac{\partial}{\partial x}(\cos(kx - \omega t)) = -k \sin(kx - \omega t) = |\psi\rangle$ .

## □ Exemple 2 :

$\hat{A} = *$  : opérateur conjugué  $\hat{A}|\psi\rangle = |\psi\rangle^* = \psi^* = \langle\psi|$  ;  $\psi(x) = Ae^{ikx}$  donc  $\hat{A}\psi(x) = A^*e^{-ikx}$ .

## □ Exemple 3 :

$\hat{A} = \int dx$ ;  $\hat{A}\psi = \int \psi dx$

▪ Un opérateur agit toujours sur la fonction d'onde située à sa droite par conséquent quand plusieurs opérateurs agissent sur une fonction l'action se fait toujours de la droite vers la gauche.

□ Exemple :  $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$  et  $\hat{B} = \hat{x}$  (multiplication par  $x$ ) et

$$\psi(x) = 2x^2; \hat{A}\hat{B}\psi(x) = \frac{\partial}{\partial x}(x\psi(x)) = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3) = 6x^2$$

$$\hat{B}\hat{A}\psi(x) = x \frac{\partial}{\partial x}(2x^2) = x \cdot 4x = 4x^2$$

□ Exemple d'opérateurs :  $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y}$

;  $\vec{\nabla} = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$  (opérateur nabla) ;  $\Delta = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \vec{\nabla}^2 =$

$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$  ( opérateur Laplacien ).



# CHAP 4- OUTILS MATHÉMATIQUES DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

## 4. 2. 2. Opérations sur les opérateurs

### □ Somme de deux opérateurs

Soient  $\hat{A}$  et  $\hat{B}$  deux opérateurs ; l'opérateur défini par  $\hat{S} = \hat{A} + \hat{B}$  est un opérateur. Si  $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$ ,  $\hat{B} = \hat{x}$  et  $\hat{S} = \frac{\partial}{\partial x} + \hat{x}$ ; de même  $\hat{A} - \hat{B}$  est un opérateur.

On peut aussi définir un opérateur  $\hat{D} = \lambda \hat{A}$  où  $\lambda$  est un réel.

### □ Produit deux opérateurs :

Le produit de deux opérateurs linéaires est défini par

$(\hat{A}\hat{B})|\psi\rangle = \hat{A}(\hat{B}|\psi\rangle)$ ; on fait agir  $\hat{B}$  puis ensuite  $\hat{A}$ . Soit  $\hat{M} = \hat{A} \cdot \hat{B}$  et si par exemple,  $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$  et  $\hat{B} = \hat{x}$ ,  $\hat{M} = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \hat{x}$  et

pour  $\hat{M}' = \hat{B} \cdot \hat{A} = \hat{x} \cdot \frac{\partial}{\partial x}$ .

### □ Commutateur de deux opérateurs

Soient deux opérateurs de l'exemple précédent  $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$  et  $\hat{B} = \hat{x}$  (multiplication par  $x$ ) et  $\psi(x) = 2x^2$ ;  $\hat{A}\hat{B}\psi(x) = \frac{\partial}{\partial x}(x\psi(x)) = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3) = 6x^2$  et  $\hat{B}\hat{A}\psi(x) = x\frac{\partial}{\partial x}(2x^2) = x \cdot 4x = 4x^2$ . On constate bien  $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ . On appelle commutateur de deux opérateurs  $\hat{A}$  et  $\hat{B}$  l'opérateur  $\hat{C}$  défini par :

$$\hat{C} = [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad 4.1$$

Si  $\hat{C} = 0$  on dit que les deux opérateurs commutent. Si deux opérateurs commutent ils ont même système de fonctions propres.

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

## □ Relations de Commutation :

- Tout opérateur commute avec lui-même  $[\hat{A}, \hat{A}^n] = 0$  :

**Exemple :**  $\frac{\partial}{\partial x}$  et  $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$

- $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$
- $[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$
- $[\hat{A}, \hat{B} \cdot \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] \hat{C} + \hat{B} [\hat{A}, \hat{C}]$  ;  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{C}$  et on a :  
 $[\hat{A}, \lambda \hat{B}] = \lambda \hat{C} = [\lambda \hat{A}, \hat{B}]$

## 4. 2. 3. Propriétés des opérateurs

### □ Linéarité :

Soit un opérateur  $\hat{A}$ ,  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  sont deux scalaires

quelconques et  $\psi_1, \psi_2$  deux fonctions d'onde  $\rightarrow |\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$   
est linéaire si et seulement si.

$$\hat{A}(\lambda_1 |\psi_1\rangle + \lambda_2 |\psi_2\rangle) = \lambda_1 \hat{A} |\psi_1\rangle + \lambda_2 \hat{A} |\psi_2\rangle \quad 4.2$$

□ **Exemple :**  $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$  mais  $\hat{F} |\psi\rangle = \langle \psi | = \psi^*$   $\hat{F}$  n'est pas linéaire. En effet  $\hat{F}(\lambda_1 |\psi_1\rangle + \lambda_2 |\psi_2\rangle) = \lambda_1^* \psi_1^* + \lambda_2^* \psi_2^* \neq \lambda_1 \psi_1^* + \lambda_2 \psi_2^*$

### □ Hermiticité d'un opérateur :

Soit un opérateur  $\hat{A}$  et  $\psi_1$  et  $\psi_2$  deux fonctions d'onde quelconques on dit que  $\hat{A}$  est hermitique ou  $\hat{A}$  est un hermitien si et seulement si:

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^* \cdot (\hat{A}\psi_2) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_2 \cdot (\hat{A}\psi_1)^* dx \quad 4.3$$

Ou

$$\langle \psi_1 | (\hat{A} | \psi_2 \rangle) = \left( \langle \psi_2 | (\hat{A} | \psi_1 \rangle) \right)^* \quad 4.4$$

$$(\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle) = \langle \psi_1 | (\hat{A} | \psi_2 \rangle) \quad 4.5$$

□ **Exemple** :  $\hat{A} = \hat{x} \rightarrow \hat{x}^* = \hat{x}$  :  $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^* \cdot (\hat{x}\psi_2) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_2 \cdot (\hat{x}\psi_1)^* dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^* \cdot (x\psi_2) dx$

## □ Propriétés d'un opérateur hermitique

- a) Les valeurs propres sont réelles
- b) Les fonctions propres sont orthogonales

## 4. 2. 4. Equations aux valeurs propres

A certains opérateurs  $\hat{A}$  on peut faire correspondre un ensemble de nombres  $a_n$  et de fonctions  $\psi_n$  définis par l'équation  $\hat{A}\psi_n = a_n\psi_n$ . Une telle équation est appelée équation aux valeurs propres .

Ainsi  $a_n$  est une valeur propre et  $\psi_n$  est une fonction propre.

# CHAP 4- OUTILS MATHÉMATIQUES DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

## □ Exemple 1 :

$$\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x} \text{ et } \psi_n = Ke^{\alpha x}, \quad \hat{A}\psi_n = \frac{\partial}{\partial x}(Ke^{\alpha x}) = K\alpha e^{\alpha x} = \alpha\psi_n;$$

Dans ce cas,  $\alpha$  est la fonction propre et  $\psi_n = Ke^{\alpha x}$  la fonction propre.

□ Exemple 2 :  $\hat{A} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ ; chercher la fonction propre de  $\hat{A}$  avec une valeur propre  $a$ .

Soit  $\varphi(x)$  une telle fonction :  $\hat{A}\varphi(x) = a\varphi(x) = -i\hbar \frac{\partial \varphi(x)}{\partial x}$ ; équation différentielle conduit  $\varphi(x) = C(t)e^{iax}$

## 4. 2. 5. Valeur moyenne d'un opérateur

La valeur moyenne de  $\hat{A}$  pour un état décrit par une fonction d'onde  $\psi$  est notée.

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \frac{\langle \psi | \hat{A} \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad 4.6$$

et si la fonction  $\psi$  est normée :  $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ ;

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \langle \psi | \hat{A} \psi \rangle \quad 4.7$$

C'est par les valeurs moyennes que la physique quantique s'identifie avec la physique classique.

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

On définit de même :

$$\langle A^2 \rangle = \int \psi^* \hat{A}^2 \psi dx \quad 4.8$$

et

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 \quad 4.9$$

Soit :

$$\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2} \quad 4.10$$

$\Delta A$  est appelé l'écart quadratique moyen ;

$\langle \hat{A} \rangle$  Indique l'ordre de grandeur de l'observable  $\hat{A}$  lorsque le système est dans l'état  $|\psi\rangle$ . Cependant cette valeur moyenne ne donne aucune idée sur la dispersion des résultats de la mesure que l'on peut s'attendre) obtenir dans la mesure de A. Un nombre qui rend compte de la

dispersion des résultats de la mesure est l'écart quadratique moyen ; il indique la dispersion de la série de mesures autour de la valeur moyenne.

## □ Rappel sur les propriétés d'un opérateur hermitique

### ▪ Les valeurs propres sont réelles|

$\hat{A}|\psi\rangle = a\psi$  et  $\hat{A}^*\psi^* = a^*\psi^*$  et  $\hat{A}$  est hermitique donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \cdot (\hat{A}\psi) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi \cdot (\hat{A}\psi)^* dx$$

Soit :  $a \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \cdot (\psi) dx = a^* \int_{-\infty}^{+\infty} \psi \psi^* dx$ ;  $a = a^*$  un nombre n'est égal à son conjugué que s'il est réel.



# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

▪ Les fonctions propres d'un hermitien sont orthogonales

$\hat{A}|\psi_1\rangle = a_1\psi_1$  et  $\hat{A}|\psi_2\rangle = a_2\psi_2 \Rightarrow a_1 \neq a_2$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^* \cdot (\hat{A}\psi_2) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_2 \cdot (\hat{A}\psi_1)^* dx$  car  $\hat{A}$  est hermitique.

$\hat{A}^*\psi_1^* = a_1^*\psi_1^*$  soit  $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^* \cdot (\hat{A}\psi_2) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_2 \cdot (\hat{A}\psi_1)^* dx$   
 $\Rightarrow a_2 \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^* \cdot (\psi_2) dx = a_1^* \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_2 \cdot (\psi_1)^* dx$  soit

$(a_2 - a_1^*) \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^* \cdot (\psi_2) dx = 0$  or  $a_2 \neq a_1^*$  donc

$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^* \cdot (\psi_2) dx = 0$  alors les fonctions  $\psi_1$  et  $\psi_2$  sont orthogonales.

## 4. 3. Opérateurs et grandeurs physiques

Les propriétés physiques des observations correspondent exactement aux propriétés mathématiques des opérateurs.

| Opérateurs (observables) | Observations                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Valeur propre            | Résultat possible des mesures                                    |
| Commutateur nul          | Ordre des observations n'influe pas sur le résultat de la mesure |
| Commutateur non nul      | Ordre des observations influe sur le résultat de la mesure       |
| Fonction propre          | Etat observé                                                     |

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

## 4. 4. les principes fondamentaux de la mécanique quantique

□ **Axiome 1** : A un instant  $t = t_0$  l'état d'un système étudié est défini et décrit par la fonction d'onde  $\psi(\vec{r}, t = t_0) \in L^2$ . En mécanique quantique on renonce à décrire le mouvement de la particule par une fonction  $x(t)$  : son abscisse en fonction du temps et on renonce à décrire la trajectoire de la particule.

*La loi du mouvement est remplacée par l'état dynamique de la particule. L'état dynamique à la date  $t$  est représenté par une fonction d'onde  $\psi(\vec{r}, t)$  dont la connaissance équivaut à la totalité de renseignements que l'on peut obtenir sur la particule et  $\int |\psi(\vec{r}, t)|^2 dv$  doit être convergente.*

□ **Axiome 2** : En mécanique quantique les observations sont représentées par les opérateurs  $\hat{A}$  (appelés observables) et il existe opérateur pour chaque grandeur physique. A chaque grandeur physique on associe un opérateur linéaire ; c'est à-dire dont l'action transforme la fonction d'onde selon une certaine loi linéaire.

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

| Grandeurs                                  | Opérateurs                                                         | Résultat de l'opération                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité de mouvement : $p_x, p_y, p_z$ .  | $-i\hbar \frac{d}{dx}, -i\hbar \frac{d}{dy}, -i\hbar \frac{d}{dz}$ | $-i\hbar \frac{d\psi}{dx}, -i\hbar \frac{d\psi}{dy}, -i\hbar \frac{d\psi}{dz}$ |
| Energie cinétique : $E_c = \frac{p^2}{2m}$ | $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$                             | $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2}$                                     |
| Energie potentielle : $V(x)$               | $\hat{V}_x$                                                        | $\hat{V}_x\psi$                                                                |
| Energie totale : $\frac{p^2}{2m} + V(x)$   | $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \hat{V}_x$                 | $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \hat{V}_x\psi$                     |

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

❑ **Exemple** : détermination de l'opérateur  $\hat{p}_x$  Soit une fonction  $\psi(x) = Ae^{i(kx-\omega t)}$ .

$$\hat{p}_x \psi(x) = p_x \psi(x) \quad 4.11$$

**Equation aux valeurs propres** or  $p_x = \hbar k$ . D'où;  
 $\hat{p}_x \psi(x) = p_x \psi(x) = \hbar k \psi$ . De l'expression de  $\psi$  on  
 $k\psi = \frac{d\psi}{dx}$ ; soit :

$$\hbar k \psi = \hbar \frac{d\psi}{dx} = p_x \psi(x) \quad 4.12$$

Des deux expressions 4.11 et 4.12, on retrouve :

$$\hat{p}_x = \hbar \frac{d}{dx} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \text{ ou } \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad 4.13$$

On retrouve

$$\hat{p}_x^2 \psi = \hat{p}_x \hat{p}_x \psi = \hbar \frac{d\psi}{dx} \left( \hbar \frac{d\psi}{dx} \right)$$

On trouve :

$$\hat{p}_x^2 = \frac{\hbar^2 d^2}{dx^2} \quad 4.14$$

❑ **Exercice** :

Le moment cinétique étant défini par :  $\vec{L} = \vec{OM} \times \vec{p}$

1) Déterminer les opérateurs associés aux différentes composantes du moment cinétique

❑ **Axiome 3** : La mesure d'une grandeur physique  $A$  ne peut donner comme résultat possible que l'une des

# CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

valeurs propres de l'opérateur  $\hat{A}$  associé à  $A$  :

- a) Le résultat d'une mesure physique est nécessairement un nombre réel donc l'opérateur associé ne peut avoir comme valeurs propres réelles de  $\hat{A}$  ; donc  $\hat{A}$  est nécessairement hermitique,  $\hat{A}$  est appelé observable
- b) Si on a une observable  $\hat{A}$ ,  $\hat{A}\psi_i = a_i\psi_i$  avec  $a_i \in \mathbb{R}$ . Si  $\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \delta_{ij}$ ; l'ensemble des  $\psi_i$  constitue une base dans l'espace des fonctions d'onde et toute fonction  $\psi$  de cet espace peut s'écrire  $\psi = \sum_1^n c_i \psi_i$ . Le spectre des valeurs propres est l'ensemble des valeurs propres de  $\hat{A}$ .

Trois cas sont possibles :

- ❑ **Cas 1** : le spectre peut être fini si l'ensemble des  $a_i$  est fini.
- ❑ **Cas 2** : le spectre est infini mais dénombrable  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Dans ces deux cas, on a un spectre discret ( le spectre quantique ).
- ❑ **Cas 3** : c'est le cas du spectre continu : les valeurs propres  $a_i$  forment une suite infinie non dénombrable.
- ❑ **Axiome 4** : Lorsqu'on effectue une mesure d'une grandeur physique  $A$  pour un système qui est dans un état décrit par la fonction d'onde  $\psi$ , la probabilité que le résultat de la mesure soit la valeur propre  $a_i$  est

## CHAP 4- OUTILS MATHEMATIQUES DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

$p(a_i) = |\langle \psi_i | \psi \rangle|^2 = c_i^2$  (les fonctions d'onde étant normalisées ).

□ **Axiome 5** : Tous les postulats précédents indiquent comment décrire le système à un instant  $t = t_0$ . L'évolution dans le temps de la fonction d'onde est régie par l'équation de Schrödinger qui est :

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(\vec{r}, t) = -i\hbar \Delta \psi + V(\vec{r}, t) \psi \quad 4.15$$

***THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!***